

統計学 #09

母平均の区間推定・母分散の区間推定

◆第2章 第3節 母平均の区間推定・母分散の区間推定

- ✓ 母数と推定量の違いを理解する
- ✓ 不偏推定量の特徴について理解する
- ✓ 母平均の区間推定について理解する
- ✓ 母分散の区間推定について理解する

1 : 母数と推定量

■ 推定量

- ✓ 母数を推定するための統計量
- ✓ 確率変数
 - 無作為抽出ごとに、どのデータが抽出されるかは毎回ランダムに変わり、「偶然性を伴う事象」であるため
- ✓ 推定値
 - 推定量に、実際の統計データを代入して計算した値
 - 標本平均 $\bar{X}$, 標本分散 S^2

■ 母数

- ✓ 母集団の特徴を表す統計量
- ✓ 確率変数ではない（固定値）
 - 母平均 μ , 母分散 σ^2

2 : 不偏推定量

■ 不偏推定量 unbiased estimator

- ✓ 偏りのない推定量のこと
- ✓ 不偏性をもつ推定量

■ 不偏性 unbiasedness

- ✓ 推定量の期待値が、母数と一致する
- ✓ $E(\hat{\theta}) = \theta$
 - θ : 母数
 - $\hat{\theta}$: 母数 θ に対する推定量
- ✓ 標本数 n に依存せずに成り立つ

■ 有効性 efficiency

- ✓ 同じ不偏性をもつ推定量同士を比べたとき、分散が小さい推定量の方が良い。

■ 一貫性 consistency

- ✓ 標本が大きくなるにつれて、推定量が母数へ収束する。

3 : 点推定と区間推定

■ 点推定

- ✓ 1つの値をもって, 母数を推定する方法
- ✓ $\hat{\theta} = (1 \text{ つの値})$

■ 区間推定

- ✓ 上限値と下限値を推定し,
上限値と下限値の間の区間に
母数が含まれる信頼度を示す方法
- ✓ $(\text{下限値}) \leq \hat{\theta} \leq (\text{上限値})$ 信頼係数 : 95%

4 : 母平均の点推定量

- 不偏性の特徴より,
母平均 μ の不偏推定量 $\hat{\mu}$ は,
標本平均 $\bar{X}$ の期待値 $E(\bar{X})$ と一致する
- 母平均の点推定量 = 標本平均の期待値 = 母平均
$$\hat{\mu} = E(\bar{X}) = \mu$$
- ✓ 不偏性の特徴：推定量の期待値が，母数と一致する

✓ 不偏性の特徴より, 母平均の不偏推定量 $\widehat{\mu}_x$ は標本平均の期待値 $E(\bar{X})$

$$\blacksquare \widehat{\mu}_x = E(\bar{X}) = E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i\right)$$

✓ 期待値は確率変数にのみ影響を与えるため, $E(ax_i) = aE(x_i)$ と展開できる

$$\blacksquare E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i\right) = \frac{1}{n} E\left(\sum_{i=1}^n x_i\right)$$

✓ $E(x_1 + x_2) = E(x_1) + E(x_2)$ より,
 $E(x_1 + x_2 + \cdots + x_n) = E(x_1) + E(x_2) + \cdots + E(x_n)$ と展開できる

$$\blacksquare \frac{1}{n} E\left(\sum_{i=1}^n x_i\right) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(x_i)$$

✓ ここで, 確率変数 x_i の期待値 $E(x_i)$ に母平均 μ_x を代入する

$$\blacksquare \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(x_i) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mu_x = \frac{1}{n} (\mu_x + \mu_x + \cdots + \mu_x) = \frac{1}{n} n \mu_x = \mu_x$$

✓ よって,
 $\widehat{\mu}_x = E(\bar{X}) = \mu_x$ となり, 母平均の不偏推定量は母平均と一致する

5 : 母分散の点推定量

- 標本分散 S^2 の期待値 $E(S^2)$ は、母分散 σ^2 に一致しない

- ✓ $Var(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n} = \frac{1}{n} \times \sigma^2$

■ 標本不偏分散

- ✓ 母分散 σ^2 の不偏推定量 $\widehat{\sigma^2}$

$$\widehat{\sigma^2} = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

■ 標本不偏分散 unbiased variance

- ✓ 標本平均 $\bar{X}$ からの偏差二乗和 $\sum (X_i - \bar{X})$ を,
自由度 $(n - 1)$ で割ったもの

$$\begin{aligned}\widehat{\sigma^2} &= \frac{1}{n-1} \sum (X_i - \bar{X}) \\ &= \frac{1}{\text{自由度}} \sum (\text{元のデータ} - \text{標本平均}) \\ &= \frac{1}{\text{自由度}} \times (\text{標本平均からの偏差二乗和})\end{aligned}$$

✓ 確率変数である標本平均 $\bar{X}$ の分散は以下のように展開できる

$$\blacksquare \text{Var}(\bar{X}) = \text{Var}\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i\right)$$

✓ 確率の分散は確率変数にのみ影響を与えるため,
 $\text{Var}(ax_i) = a^2 \text{Var}(x_i)$ と展開できる

$$\blacksquare \text{Var}\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i\right) = \frac{1}{n^2} \text{Var}\left(\sum_{i=1}^n x_i\right)$$

✓ 確率変数 x_i がそれぞれ独立であるとする,
 $\text{Var}(x_1 + x_2) = \text{Var}(x_1) + \text{Var}(x_2)$ より,
 $\text{Var}(x_1 + x_2 + \dots + x_n) = \text{Var}(x_1) + \text{Var}(x_2) + \dots + \text{Var}(x_n)$ と展開できる

$$\blacksquare \frac{1}{n^2} \text{Var}\left(\sum_{i=1}^n x_i\right) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \text{Var}(x_i)$$

✓ ここで, 確率変数 x_i の期待値 $\text{Var}(x_i)$ に母分散 σ_x^2 を代入する

$$\blacksquare \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \text{Var}(x_i) = \frac{1}{n^2} (\sigma_x^2 + \sigma_x^2 + \dots + \sigma_x^2) = \frac{1}{n^2} n \sigma_x^2 = \frac{1}{n} \sigma_x^2$$

✓ 以上より, 標本平均の分散 $\text{Var}(\bar{X}) = \frac{\sigma_x^2}{n}$ となり, 母分散 σ_x^2 と一致しない

(ADVANCED) 標本不偏分散の導出①

17

- ✓ 標本分散 S_x^2 の期待値 $E(S_x^2)$ は、母分散 σ_x^2 に一致しない
- ✓ 母分散の推定量として $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu_x)^2$ を用いることができるならば

$$\blacksquare E \left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu_x)^2 \right] = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E[(x_i - \mu_x)^2] = \frac{1}{n} n \sigma_x^2 = \sigma_x^2$$

- ✓ 不偏推定量となるが、 $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu_x)^2$ には未知の母平均 μ_x が含まれている
- ✓ まず平方和部分の分解を行う。展開のために標本平均 $\bar{X}$ を加減する

$$\begin{aligned} \blacksquare \sum_{i=1}^n (x_i - \mu_x)^2 &= \sum_{i=1}^n (x_i - \mu_x + \bar{X} - \bar{X})^2 \\ &= \sum_{i=1}^n [(x_i - \bar{X}) + (\bar{X} - \mu_x)]^2 \\ &= \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{X})^2 + 2(\bar{X} - \mu_x) \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{X}) + n(\bar{X} - \mu_x)^2 \end{aligned}$$

- ✓ ここで第2項の後半部分を展開する

$$\blacksquare \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{X}) = \sum_{i=1}^n x_i - n\bar{X} = n\bar{X} - n\bar{X} = 0$$

- ✓ 以上より、第2項は0であり、第1項と第3項だけが残る

$$\blacksquare \sum_{i=1}^n (x_i - \mu_x)^2 = \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{X})^2 + n(\bar{X} - \mu_x)^2$$

✓ 移項する

$$\blacksquare \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{X})^2 = \sum_{i=1}^n (x_i - \mu_x)^2 - n(\bar{X} - \mu_x)^2$$

✓ 期待値をとる

$$\begin{aligned} \blacksquare E[\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{X})^2] &= E[\sum_{i=1}^n (x_i - \mu_x)^2] - E[n(\bar{X} - \mu_x)^2] \\ &= \sum_{i=1}^n E[(x_i - \mu_x)^2] - nE[(\bar{X} - \mu_x)^2] \end{aligned}$$

✓ 第1項の $E[(x_i - \mu_x)^2]$ は x_i の分散であり、母分散 σ_x^2 と一致
第2項の $E[(\bar{X} - \mu_x)^2]$ は、標本平均 $\bar{X}$ の分散 $\frac{\sigma_x^2}{n}$ と一致

✓ これらを代入する

$$\blacksquare E[\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{X})^2] = \sum_{i=1}^n \sigma_x^2 - n \frac{\sigma_x^2}{n} = n\sigma_x^2 - \sigma_x^2 = (n-1)\sigma_x^2$$

✓ 右辺の $(n-1)$ を移項する

$$\blacksquare E\left[\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{X})^2\right] = \sigma_x^2$$

✓ 以上より、標本不偏分散 $\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{X})^2$ の期待値は、母分散 σ_x^2 に一致

6 : 母平均の区間推定

■ 区間推定

- ✓ 上限値と下限値を推定し、
上限値と下限値の間の区間に
母数が含まれる信頼度を示す方法
- ✓ $(\text{下限値}) \leq \hat{\theta} \leq (\text{上限値})$ 信頼係数 : 95%

■ 信頼係数 confidence coefficient

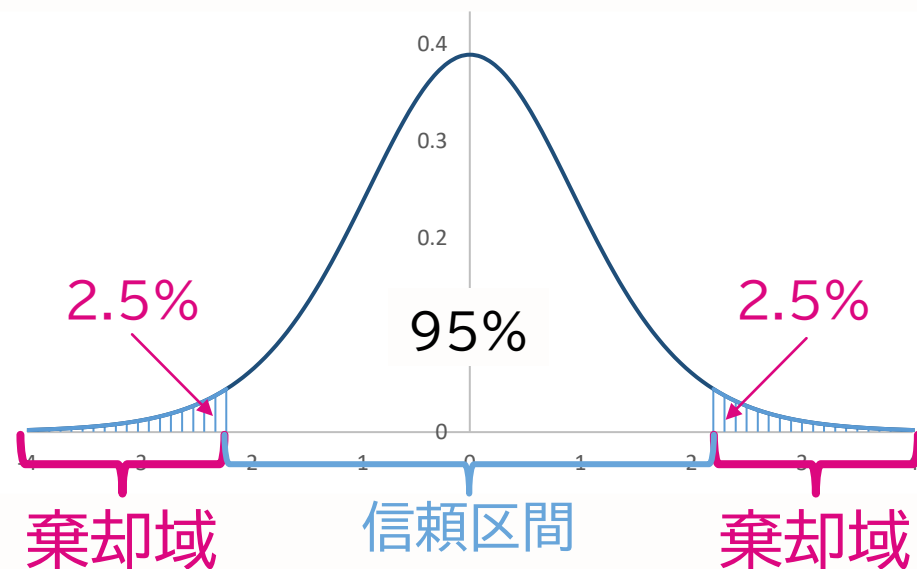
- ✓ 信頼度を表す指標

■ 信頼区間 confidence interval

- ✓ 信頼係数 $100(1 - \alpha)\%$ となる区間

■ 棄却域

- ✓ 信頼区間 $100(1 - a)\%$ の $a\%$ の区間のこと
- ✓ 例：母平均 μ に関する信頼係数95%の信頼区間
 - = 母平均 μ の95%信頼区間
 - 棄却域 $a = 5\%$
- ✓ 棄却域は、両端の合計が $5\%(=a)$ となるように、片側2.5%ずつ設定する
 - 両側検定の場合



■ 母平均 μ の95%信頼区間

- ✓ ランダムな標本抽出を100回行って、
信頼区間をその都度計算したとき、
区間内に母平均 μ を含むものは、
平均的に100回中95回になるような信頼区間
- 95回は必ず母平均を含む、という意味ではない！

■ 母平均の信頼区間

$$\left[\underbrace{\bar{X} - t_a(n-1) \sqrt{\frac{\widehat{\sigma^2}}{n}}}_{\text{下限値}}, \underbrace{\bar{X} + t_a(n-1) \sqrt{\frac{\widehat{\sigma^2}}{n}}}_{\text{上限値}} \right]$$

$$\checkmark \left[\text{標本平均} \pm t_{\text{パーセント点}} \sqrt{\frac{\text{標本不偏分散}}{\text{標本数}}} \right]$$

✓ $t_a(n-1)$: 自由度 $\nu = n - 1$, 上側確率 a の t 分布パーセント点

➤ t 分布表から読み取る

■ 95%信頼区間の例

✓ 母平均の95%信頼区間

$$\text{■ } \Pr(-t_{0.025}(n-1) < T < t_{0.025}(n-1)) = 0.95$$

✓ T を, 自由度 $(n-1)$ のT統計量 $\frac{\bar{x}-\mu_x}{\sqrt{\frac{\widehat{\sigma_x^2}}{n}}} \sim t(n-1)$ で置き換える

$$\text{■ } \Pr(-t_{0.025}(n-1) < T < t_{0.025}(n-1)) = \Pr\left(-t_{0.025}(n-1) < \frac{\bar{x}-\mu_x}{\sqrt{\frac{\widehat{\sigma_x^2}}{n}}} < t_{0.025}(n-1)\right)$$

✓ 分母を移項する

$$\begin{aligned} \text{■ } \Pr\left(-t_{0.025}(n-1) < \frac{\bar{x}-\mu_x}{\sqrt{\frac{\widehat{\sigma_x^2}}{n}}} < t_{0.025}(n-1)\right) \\ = \Pr\left[\left(-t_{0.025}(n-1) \times \sqrt{\frac{\widehat{\sigma_x^2}}{n}}\right) < \bar{x} - \mu_x < \left(t_{0.025}(n-1) \times \sqrt{\frac{\widehat{\sigma_x^2}}{n}}\right)\right] \end{aligned}$$

✓ 標本平均 $\bar{x}$ を移項する

$$\begin{aligned} \blacksquare \Pr & \left[\left(-t_{0.025}(n-1) \times \sqrt{\frac{\widehat{\sigma_x^2}}{n}} \right) < \bar{x} - \mu_x < \left(t_{0.025}(n-1) \times \sqrt{\frac{\widehat{\sigma_x^2}}{n}} \right) \right] \\ &= \Pr \left(-\bar{x} - t_{0.025}(n-1) \sqrt{\frac{\widehat{\sigma_x^2}}{n}} < -\mu_x < -\bar{x} + t_{0.025}(n-1) \sqrt{\frac{\widehat{\sigma_x^2}}{n}} \right) \end{aligned}$$

✓ すべての項に-1をかけて、左から小さい順に並ぶように位置を入れ替える

➤ 不等号の向きが変わることに注意

$$\begin{aligned} \blacksquare \Pr & \left(\bar{x} + t_{0.025}(n-1) \sqrt{\frac{\widehat{\sigma_x^2}}{n}} > \mu_x > \bar{x} - t_{0.025}(n-1) \sqrt{\frac{\widehat{\sigma_x^2}}{n}} \right) \\ &= \Pr \left(\bar{x} - t_{0.025}(n-1) \sqrt{\frac{\widehat{\sigma_x^2}}{n}} < \mu_x < \bar{x} + t_{0.025}(n-1) \sqrt{\frac{\widehat{\sigma_x^2}}{n}} \right) \end{aligned}$$

■ 例

- ✓ 標本 Aクラス30名の得点から、
母平均 学年全体の平均得点の95%信頼区間を推定したい
- ✓ Aクラスの平均点は72点、分散は58

■ 手順① 文中からわかる統計量を整理

- ✓ 母集団 (未知) : 学年全体
- ✓ 標本 (既知) : Aクラス
- ✓ 標本数 : $n = 30$
- ✓ 標本平均 : $\bar{X} = 72$
- ✓ 標本分散 : $S^2 = 58$

$$\bar{X} \pm t_a(n-1) \sqrt{\frac{\widehat{\sigma^2}}{n}}$$

■ 手順② 標本不偏分散を求める

✓ 標本分散から, 偏差二乗和 $\sum(X_i - \bar{X})^2$ を逆算する

➤ $S^2 = \frac{1}{n} \sum(X_i - \bar{X})^2$

➤ $58 = \frac{1}{30} \sum(X_i - \bar{X})^2$

➤ $\sum(X_i - \bar{X})^2 = 1740$

✓ 求めた偏差二乗和を用いて, 標本不偏分散を求める

➤ $\widehat{\sigma^2} = \frac{1}{n-1} \sum(X_i - \bar{X})^2 = \frac{1}{29} \times 1740 = 60$

$$\bar{X} \pm t_a(n-1) \sqrt{\frac{60}{n}}$$

■ 手順③ t分布表から, tパーセント点を求める

✓ 自由度 : $\nu = n - 1 = 29$ を逆算する

✓ 上側確率 : $\alpha = \frac{1}{2}(1 - 0.95) = 0.025$

✓ $t_{0.025}(29) = 2.0452$

■ 手順④ $\pm$ の後の部分に代入

✓ $t_{0.025}(29)\sqrt{\frac{\widehat{\sigma^2}}{n}} = 2.0452 \times \sqrt{\frac{60}{30}} = 2.8923$

$$\bar{X} \pm 2.8923$$

■ 手順⑤ 標本平均 $\bar{x}$ を代入

✓ 下限値 : $72 - 2.8923 = 69.1077$

✓ 上限値 : $72 + 2.8923 = 74.8923$

✓ よって, 求める95%信頼区間は $[69.1077, 74.8923]$

$$\bar{x} \pm 2.8923$$

7 : 母分散の区間推定

■ 母分散の信頼区間の推定

✓ カイ二乗分布を使用する

✓ $U_0 \sim \chi^2(\nu)$

$$U_0 = \frac{\sum (x_i - \mu)^2}{\sigma^2} = \frac{\sum (x_i - \bar{X})^2}{\sigma^2} + \frac{n(\bar{X} - \mu)^2}{\sigma^2}$$

✓ このうち、右辺第1項は未知の母平均 μ を含まない

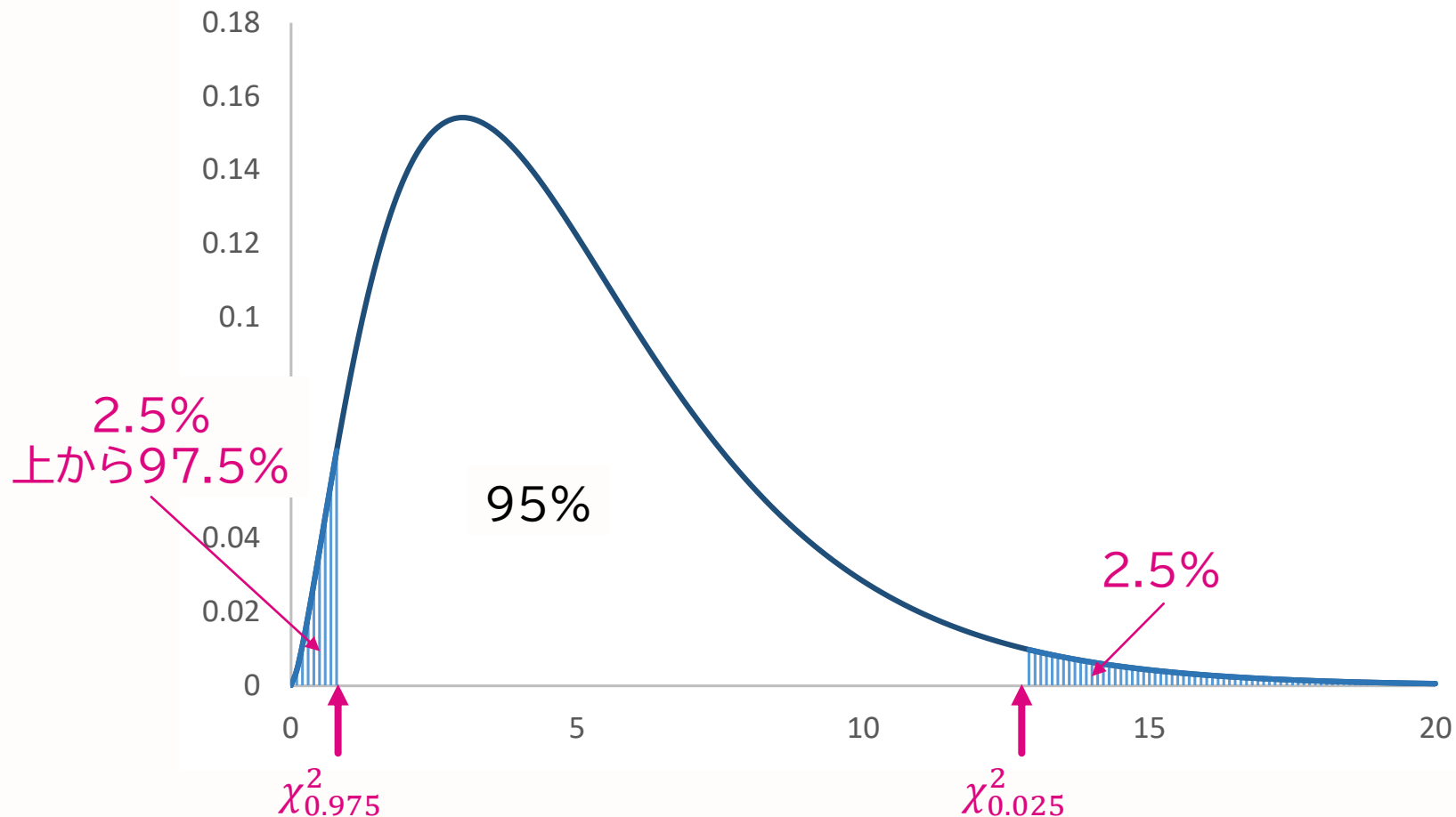
✓ 自由度 $n - 1$ のカイ二乗分布に従う

$$U = \frac{\sum (x_i - \bar{X})^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n - 1)$$

➤ 参考 : $U_2 = \frac{n(\bar{X} - \mu)^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(1)$

■ カイ二乗分布は左右非対称

- ✓ 分布の両側でそれぞれ，棄却域 α を調べる必要がある



■ 母平均の信頼区間

$$\left[\underbrace{\frac{\sum (X_i - \bar{X})^2}{\chi_{0.025}^2 (n-1)}}_{\text{下限値}}, \underbrace{\frac{\sum (X_i - \bar{X})^2}{\chi_{0.975}^2 (n-1)}}_{\text{上限値}} \right]$$

✓ $\left[\frac{\text{標本平均からの偏差二乗和}}{\text{カイ二乗分布の2.5\%点}}, \frac{\text{標本平均からの偏差二乗和}}{\text{カイ二乗分布の97.5\%点}} \right]$

- ✓ $\chi_a^2(n-1)$: 自由度 $\nu = n - 1$, 上側確率 a のカイ二乗分布パーセント点
- カイ二乗分布表から読み取る
 - 教科書に記載がないので, 配布のExcelを利用

■ 95%信頼区間の例

✓ 母分散の95%信頼区間

$$\text{■ } \Pr(\chi_{0.975}^2(n-1) < U < \chi_{0.025}^2(n-1)) = 0.95$$

✓ U を, 自由度 $(n-1)$ のカイ二乗統計量 $\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{\sigma_x^2} \sim \chi^2(n-1)$ で置き換える

$$\text{■ } \Pr(\chi_{0.975}^2(n-1) < U < \chi_{0.025}^2(n-1)) = \Pr\left(\chi_{0.975}^2(n-1) < \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{\sigma_x^2} < \chi_{0.025}^2(n-1)\right)$$

✓ 両辺の逆数をとる

➤ 不等号の向きが変わることに注意

$$\text{■ } \Pr\left(\frac{1}{\chi_{0.975}^2(n-1)} > \frac{\sigma_x^2}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} > \frac{1}{\chi_{0.025}^2(n-1)}\right)$$

✓ $\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$ を移項し, 左から小さい順に並ぶように位置を入れ替える

$$\begin{aligned} \text{■ } \Pr\left(\frac{1}{\chi_{0.975}^2(n-1)} > \frac{\sigma_x^2}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} > \frac{1}{\chi_{0.025}^2(n-1)}\right) &= \Pr\left(\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{\chi_{0.975}^2(n-1)} > \sigma_x^2 > \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{\chi_{0.025}^2(n-1)}\right) \\ &= \Pr\left(\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{\chi_{0.025}^2(n-1)} < \sigma_x^2 < \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{\chi_{0.975}^2(n-1)}\right) \end{aligned}$$

◆第2章 第3節 母平均の区間推定・母分散の区間推定

✓ 母数と推定量の違いを理解する

- 母数：母集団の特徴を表す統計量・固定値
- 推定量：母数を推定するための統計量・確率変数

✓ 不偏推定量の特徴について理解する

- 偏りのない推定量

✓ 母平均の区間推定について理解する

- 信頼係数・信頼区間・棄却域

- $\left[\bar{x} - t_a(n-1)\sqrt{\frac{\widehat{\sigma^2}}{n}}, \bar{x} + t_a(n-1)\sqrt{\frac{\widehat{\sigma^2}}{n}} \right]$

✓ 母分散の区間推定について理解する

- $\left[\frac{\sum (X_i - \bar{X})^2}{\chi_{0.025}^2(n-1)}, \frac{\sum (X_i - \bar{X})^2}{\chi_{0.975}^2(n-1)} \right]$